

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CAPSTONE — HỌC PHẦN ECO2415

**BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG PHẦN MỀM**

**DỰ ÁN: HỆ THỐNG CHẤM CÔNG & TÍNH LƯƠNG TỰ
 ĐỘNG**

(TIMESHEET & PAYROLL AUTOMATION SYSTEM)

*TẬP HỢP TOÀN BỘ SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA UML CHUẨN PLANTUML
 KÈM ĐẶC TẢ USE CASE & MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU ĐỒNG BỘ 100%*

Giảng viên hướng dẫn: Hội đồng Chấm thi Capstone ECO2415 / TS. Giảng
Viên Hướng Dẫn

Học phần: Phân tích & Thiết kế Hệ thống Thông tin (ECO2415)

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm Sinh Viên Thực Hiện Đồ Án

Mã Dự Án: Dự Án 17 (Quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ: 20 – 50 nhân sự)

NĂM THỰC HIỆN: 2026

LỜI MỞ ĐẦU VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy mô từ 20 đến 50 nhân sự), việc tính lương và quản lý ngày công hầu hết vẫn dựa vào các bảng tính Excel thủ công. Thực trạng này gây ra 3 vấn đề nhức nhối:

- **Dễ sai lệch công thức:** Kế toán chỉ cần kéo nhầm một dòng dữ liệu là nhân viên bị tính thiếu hoặc thừa cả triệu đồng, gây khiếu nại tranh cãi gay gắt.
- **Tốn nhiều thời gian:** Cuối mỗi tháng, kế toán mất từ 2 đến 3 ngày để đối soát từng tờ giấy chấm công, đơn xin nghỉ phép và dò tìm các khoản trích bảo hiểm.
- **Lộ bí mật thu nhập:** Gửi chung bảng Excel hoặc chuyển tay danh sách rất dễ khiến nhân viên dòm ngó mức thu nhập của đồng nghiệp, gây mất đoàn kết nội bộ.

Dự án 'Phần Mềm Chấm Công & Tính Lương Tự Động (Timesheet & Payroll System)' được xây dựng nhằm chuẩn hóa công thức theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam, cung cấp tính năng tính lương tự động 1-chạm (1-Click Run), khóa sổ an toàn với Transaction tài chính, bảo mật cấp dữ liệu cá nhân tuyệt đối và tích hợp Trợ lý AI giải đáp thắc mắc lương tức thì.

Kiến Trúc Ngăn Xếp Công Nghệ Thống Nhất (Unified Technology Stack)

Dự án thống nhất áp dụng một ngăn xếp công nghệ hiện đại, chuẩn mực công nghiệp, loại bỏ hoàn toàn các lựa chọn mập mờ:

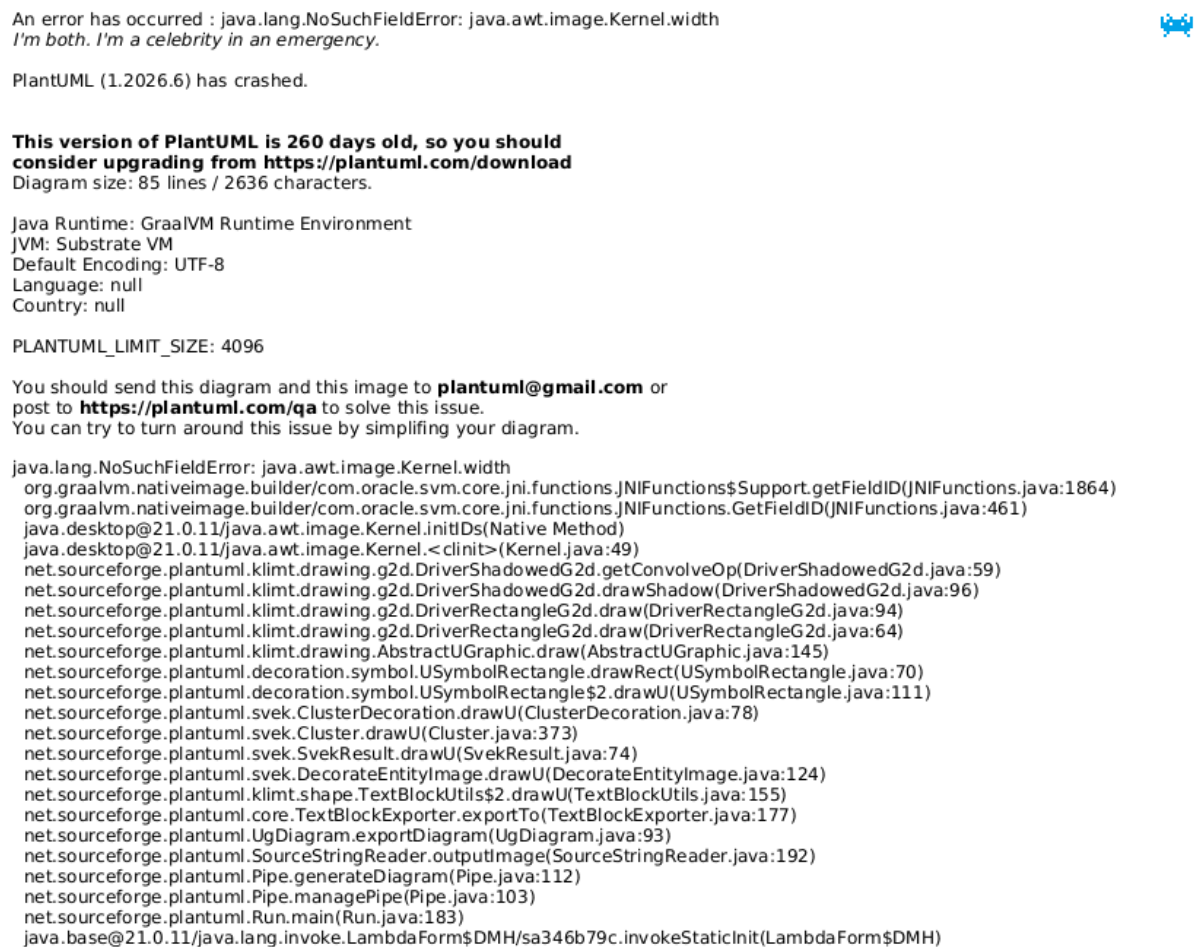
- **Giao diện người dùng (Frontend):** Ứng dụng Web Single Page Application (SPA) phát triển trên nền tảng React hiện đại, thiết kế Responsive đáp ứng mượt mà trên cả Desktop PC và Mobile.
- **Máy chủ Web & Điều hướng (Reverse Proxy):** Nginx chạy trên nền Ubuntu Linux 22.04 LTS, chứng chỉ bảo mật HTTPS (Port 443), cân bằng tải và điều hướng API.
- **Ứng dụng Backend cốt lõi:** Java Spring Boot 3.2 (JDK 17/21) cung cấp RESTful API, bảo mật Spring Security & JWT Token, quản trị giao dịch @Transactional ACID và động cơ tính lương hàng loạt.
- **Tầng truy cập dữ liệu (ORM):** Spring Data JPA kết hợp Connection Pool HikariCP tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL 16 lưu trữ 10 bảng nghiệp vụ cốt lõi với khóa ngoại và chỉ mục B-Tree đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
- **Dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI Microservice):** Python 3.11 với FastAPI kết nối mô hình Google Gemini 1.5 Pro / OpenAI API để phân tích đối soát lương thông minh.

CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HÓA CA SỬ DỤNG (USE CASE MODELING)

Mô hình Ca sử dụng (Use Case Model) xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống dưới góc nhìn của các tác nhân (Actors) tham gia tương tác. Toàn bộ mã Use Case đã được chuẩn hóa thống nhất 100% xuyên suốt tài liệu: UC_AUTH_xx (Xác thực), UC_EMP_xx (Nhân viên), UC_HR_xx (Kế toán HR), UC_ADMIN_xx (Quản trị hệ thống) và UC_AI_xx (Trợ lý AI). Tác nhân AI ngoài hệ thống được định nghĩa chuẩn là External LLM Service.

1.1. Sơ Đồ Use Case Tổng Quan Toàn Hệ Thống

Sơ đồ tổng quan thể hiện 4 tác nhân: Nhân Viên (Employee), Kế Toán / HR (Accountant / HR), Quản Trị Viên (System Admin) và Dịch vụ LLM bên ngoài (External LLM Service) cùng 5 phân hệ chức năng độc lập.



Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng quan toàn hệ thống (Chuẩn hóa mã UC_AUTH, UC_EMP, UC_HR, UC_ADMIN, UC_AI)

1.2. Sơ Đồ Use Case Phân Rã: Phân Hệ Nhân Viên & Trợ Lý AI

Phân hệ Nhân viên tập trung vào các chức năng tự phục vụ (Self-service): Điểm danh chấm công hàng ngày (UC_EMP_01), nộp đơn xin nghỉ phép (UC_EMP_02), xem lịch sử bảng công (UC_EMP_03), tra cứu phiếu lương cá nhân (UC_EMP_04), tải PDF (UC_EMP_06)

và tương tác cùng Trợ lý AI (UC_AI_01) với các nhánh mở rộng phân tích biến động (UC_AI_02) và công thức bảo hiểm (UC_AI_03).

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
I know a UDP joke, but you might not get it



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 85 lines / 2458 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to plantuml@gmail.com or post to <https://plantuml.com/qa> to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.USymbolRectangle.drawRect(USymbolRectangle.java:70)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.USymbolRectangle$2.drawU(USymbolRectangle.java:111)
net.sourceforge.plantuml.svek.ClusterDecoration.drawU(ClusterDecoration.java:78)
net.sourceforge.plantuml.svek.Cluster.drawU(Cluster.java:373)
net.sourceforge.plantuml.svek.SvekResult.drawU(SvekResult.java:74)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 1.2: Sơ đồ Use Case phân rã phân hệ Nhân viên & Trợ lý AI

1.3. Sơ Đồ Use Case Phân Rã: Phân Hệ Kế Toán HR & Quản Trị Viên

Phân hệ Kế toán và Quản trị bao gồm các chức năng: Quản lý phòng ban (UC_HR_01), hồ sơ nhân sự (UC_HR_02), hợp đồng lao động (UC_HR_03), phụ cấp & khấu trừ (UC_HR_04), cấu hình tỷ lệ trích nộp (UC_HR_05), duyệt công (UC_HR_06), tính lương tự động (UC_HR_07), xem đối soát bảng lương (UC_HR_08), chốt kỳ lương Read-Only (UC_HR_09) và xuất file ngân hàng (UC_HR_10).

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 94 lines / 2791 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or
post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.USymbolRectangle.drawRect(USymbolRectangle.java:70)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.USymbolRectangle$2.drawU(USymbolRectangle.java:111)
net.sourceforge.plantuml.svek.ClusterDecoration.drawU(ClusterDecoration.java:78)
net.sourceforge.plantuml.svek.Cluster.drawU(Cluster.java:373)
net.sourceforge.plantuml.svek.SvekResult.drawU(SvekResult.java:74)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 1.3: Sơ đồ Use Case phân rã phân hệ Kế toán HR & Quản trị viên

1.4. Đặc Tả Chi Tiết 4 Use Case Then Chốt (Use Case Specifications)

Đặc tả UC_HR_07: Tính Lương Tự Động (Batch Run)

- **Tác nhân chính:** Kế toán / HR (ROLE_HR_ACCOUNTANT)
- **Mục đích:** Tự động hóa tính toán lương toàn bộ 20-50 nhân sự trong một kỳ xác định dựa trên ngày công thực tế, hợp đồng và tỷ lệ trích nộp theo luật định.
- **Điều kiện tiên quyết:** Kế toán đã đăng nhập; bảng chấm công tháng đã được duyệt và khóa sổ (Timesheet.is_locked = true); bảng tỷ lệ trích nộp DeductionRate có hiệu lực.
- **Luồng sự kiện chính:** 1. Kế toán chọn kỳ lương và nhấn 'Chạy tính toán lương'. 2. Hệ thống mở Database Transaction (@Transactional). 3. Hệ thống nạp danh sách nhân viên, hợp đồng và tổng công từ Timesheet. 4. Áp dụng công thức chuẩn: Lương ngày công = Lương CB * Công thực tế / Công chuẩn; Thu nhập gộp (Gross) = Lương công + Phụ cấp; Khấu trừ lấy động từ DeductionRate (BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%); Thuế TNCN tạm tính; Thực lĩnh (Net) = Gross - Khấu trừ. 5. Lưu vào Payslip và PayslipLine. 6. Commit Transaction và chuyển trạng thái kỳ lương sang CALCULATED.
- **Luồng ngoại lệ:** Khi phát sinh lỗi dữ liệu hoặc mất kết nối: Hệ thống tự động ROLLBACK TRANSACTION, bảo toàn 100% dữ liệu nguyên trạng, không làm sai lệch số liệu.

Đặc tả UC_HR_08: Xem Bảng Lương Tổng Hợp & Đối Soát (Payroll Summary Preview)

- **Tác nhân chính:** Kế toán / HR
- **Mục đích:** Cung cấp giao diện tổng quan để kế toán rà soát toàn bộ danh sách 50 nhân viên, tổng quỹ lương gộp, tổng bảo hiểm trích nộp và lương thực lĩnh trước khi chốt sổ.
- **Điều kiện tiên quyết:** Kỳ lương đang ở trạng thái CALCULATED.

Đặc tả UC_HR_09: Chốt Kỳ Lương Khóa Sổ (Lock Payroll Period - Read-Only)

- **Tác nhân chính:** Kế toán / Quản trị viên
- **Mục đích:** Đóng băng toàn bộ số liệu của kỳ lương, chuyển dữ liệu sang chế độ CHỈ ĐỌC (Read-Only), ngăn chặn tuyệt đối mọi hành vi sửa lên dữ liệu quá khứ và chuẩn bị chi trả ngân hàng.
- **Điều kiện tiên quyết:** Kỳ lương ở trạng thái CALCULATED và kế toán đã đối soát qua UC_HR_08.
- **Quy tắc chuyển trạng thái:** PayrollPeriod.status chuyển sang LOCKED. Bảng công Timesheet khóa vĩnh viễn (is_locked = true). Phiếu lương hiển thị công khai tới nhân viên và xuất file ủy nhiệm chi (UC_HR_10). Sau khi ngân hàng hoàn tất thanh toán, kỳ lương chuyển sang PAID.

Đặc tả UC_AI_01: Hỏi Đáp & Giải Thích Biến Động Lương Với Trợ Lý AI

- **Tác nhân chính:** Nhân viên (Employee), Dịch vụ LLM bên ngoài (External LLM Service)
- **Mục đích:** Giúp nhân viên tự động hiểu rõ lý do tăng/giảm lương và các khoản trích nộp mà không cần làm phiền kế toán.
- **Điều kiện tiên quyết:** Nhân viên đã đăng nhập và kỳ lương hiện tại đã ở trạng thái LOCKED.
- **Cơ chế bảo mật:** Áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên quyền sở hữu cá nhân (Ownership-based Access Control), chỉ truy xuất phiếu lương của chính nhân viên gửi yêu cầu, ngăn chặn tuyệt đối lỗi IDOR.
- **Hiệu năng kỳ vọng:** Mục tiêu phản hồi AI dưới 2 giây trong điều kiện mạng và tải thử nghiệm phù hợp, giúp kỳ vọng giảm đáng kể thời gian giải trình lương của kế toán.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA CẤU TRÚC TÍNH (CLASS DIAGRAMS)

Mô hình cấu trúc tính định nghĩa các thực thể dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi và kiến trúc phân tầng của ứng dụng.

2.1. Sơ Đồ Lớp Miền Nghiệp Vụ (Domain Class Diagram) — 10 Thực Thể Cốt Lõi

Hệ thống xây dựng dựa trên 10 Thực thể nghiệp vụ cốt lõi, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công, hợp đồng và động cơ tính lương. Trách nhiệm của các lớp Entity được phân định rõ: Entity chỉ quản lý trạng thái của chính nó (như lock(), canCalculate()), còn các phương thức xử lý lô lớn (như runBatchCalculation()) được chuyển giao cho tầng Service.

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
How do you explain school to higher intelligence?

PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 207 lines / 4485 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.svek.image.EntityImageClass.drawInternal(EntityImageClass.java:236)
net.sourceforge.plantuml.svek.image.EntityImageClass.drawU(EntityImageClass.java:153)
net.sourceforge.plantuml.svek.SvekResult.drawU(SvekResult.java:87)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 2.1: Sơ đồ Lớp miền nghiệp vụ — 10 Thực thể cốt lõi và các Enums

Bảng danh mục 10 Thực thể nghiệp vụ cốt lõi:

- **1. Department (Phòng ban):** Quản lý cơ cấu tổ chức, mã phòng ban, tên phòng và trưởng phòng.
- **2. UserAccount (Tài khoản người dùng):** Lưu thông tin đăng nhập, mật khẩu mã hóa BCrypt, vai trò UserRole (ROLE_EMPLOYEE, ROLE_HR_ACCOUNTANT, ROLE_ADMIN).

- **3. Employee (Hồ sơ nhân viên):** Lưu lý lịch nhân sự, CCCD, ngày sinh, số tài khoản ngân hàng và phòng ban trực thuộc.
- **4. Contract (Hợp đồng lao động):** Lưu loại hợp đồng, lương cơ bản, định mức phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng xe.
- **5. Timesheet (Bảng chấm công):** Ghi nhận giờ check-in, check-out hàng ngày, số giờ làm việc thực tế và trạng thái ca làm.
- **6. LeaveRequest (Đơn xin nghỉ phép):** Quản lý loại phép (nghỉ ốm, thai sản, không lương), ngày nghỉ và trạng thái phê duyệt.
- **7. DeductionRate (Bảng tỷ lệ trích nộp):** Lưu cấu hình tỷ lệ đóng BHXH (8%), BHYT (1.5%), BHTN (1%) linh hoạt, không hardcode.
- **8. PayrollPeriod (Kỳ lương):** Quản lý chu kỳ tính lương theo tháng/năm, số ngày công chuẩn và trạng thái vòng đời (PeriodStatus).
- **9. Payslip (Phiếu lương tổng quát):** Lưu kết quả tính lương của từng nhân viên: tổng công thực tế, lương gộp, tổng giảm trừ và thực lĩnh.
- **10. PayslipLine (Dòng chi tiết cấu thành lương):** Mỗi quan hệ Composition với Payslip, lưu chi tiết từng khoản cộng/trừ trong bảng lương.

2.2. Sơ Đồ Lớp Thiết Kế Phân Tầng (Layered Architecture Class Diagram)

Kiến trúc phần mềm phân tầng rõ ràng theo chuẩn Java Spring Boot 3 và Spring Data JPA:

- **Presentation Layer:** PayrollController tiếp nhận HTTP Request và chuyển đổi dữ liệu thông qua DTO (CalculatePayrollDTO, PayrollSummaryDTO, PayslipDTO).
- **Business Logic Layer:** PayrollServiceImpl kết hợp cùng SalaryFormulaEngine thực thi các thuật toán tính lương, xử lý giao dịch @Transactional.
- **Data Access Layer:** Các Interfaces Spring Data JPA Repository (PayrollPeriodRepository, TimesheetRepository, ContractRepository, PayslipRepository, DeductionRateRepository) trừu tượng hóa truy vấn CSDL.
- **Entity Layer:** Các JPA Entities phản ánh trực tiếp cấu trúc 10 bảng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16.

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
Tu l'as trouve ou celui-la ?

PlantUML (1.2026.6) has crashed.



This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 134 lines / 5161 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to plantuml@gmail.com or post to <https://plantuml.com/qa> to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawOnlyLineShadowSpecial(DriverShadowedG2d.java:166)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverPathG2d.draw(DriverPathG2d.java:91)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverPathG2d.draw(DriverPathG2d.java:52)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.USBolFolder.drawFolder(USBolFolder.java:123)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.USBolFolder$2.drawU(USBolFolder.java:226)
net.sourceforge.plantuml.svek.ClusterDecoration.drawU(ClusterDecoration.java:78)
net.sourceforge.plantuml.svek.Cluster.drawU(Cluster.java:373)
net.sourceforge.plantuml.svek.SvekResult.drawU(SvekResult.java:74)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 2.2: Sơ đồ Lớp thiết kế phân tầng kiến trúc phần mềm Spring Boot 3

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA TƯƠNG TÁC ĐỘNG (SEQUENCE DIAGRAMS)

Hệ thống tách độc lập thành 4 sơ đồ Tuần tự chuyên biệt để mô tả rõ ràng, tập trung cho từng nghiệp vụ then chốt.

3.1. Sơ Đồ Tuần Tự: Xác Thực Đăng Nhập & Phân Quyền JWT (RBAC)

Mô tả quy trình kiểm tra thông tin người dùng, so khớp mật khẩu mã hóa qua PasswordEncoder, phát hành chuỗi JSON Web Token (JWT) chứa thông tin vai trò (Roles) và điều hướng giao diện phù hợp với quyền hạn.



Hình 3.1: Sơ đồ Tuần tự xác thực đăng nhập và phân quyền JWT (RBAC)

3.2. Sơ Đồ Tuần Tự: Tính Lương Tự Động & Giao Dịch An Toàn (Transaction Safety)

Tập trung chuyên sâu vào nghiệp vụ tính toán hàng loạt: Khởi tạo BEGIN TRANSACTION, nạp tỷ lệ trích nộp động từ DeductionRate (không hardcode 10.5%), duyệt vòng lặp tính toán cho 50 nhân viên. Nếu tất cả thành công thì COMMIT TRANSACTION; nếu phát sinh lỗi bất kỳ thì ROLLBACK TRANSACTION, bảo toàn 100% dữ liệu gốc.

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
Et pour aller chez Mickey ils vont surement pas construire une gare tous les 100 metres

PlantUML (1.2026.6) has crashed.



This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 87 lines / 3376 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or
post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.skin.rose.ComponentRoseActiveLine.drawInternalU(ComponentRoseActiveLine.java:87)
net.sourceforge.plantuml.skin.AbstractComponent.drawU(AbstractComponent.java:147)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.SegmentColored.drawU(SegmentColored.java:106)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.LifeLine.drawU(LifeLine.java:251)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawLifeLineU(DrawableSet.java:453)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawPlaygroundU(DrawableSet.java:396)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawU22(DrawableSet.java:308)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet$2.drawU(DrawableSet.java:288)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 3.2: Sơ đồ Tuần tự tính lương tự động với cơ chế Transaction an toàn

3.3. Sơ Đồ Tuần Tự: Đối Soát, Chốt Kỳ Lương & Xuất File Ngân Hàng

Mô tả quy trình đối soát bảng lương tổng hợp qua UC_HR_08, xác nhận chốt kỳ lương chuyển trạng thái sang LOCKED (Đã khóa chỉnh sửa, Read-Only), khóa bảng chấm công và tự động tạo file Excel danh sách chi lương gửi ngân hàng (UC_HR_10).

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
The greatest enemy of knowledge is not ignorance; it is the illusion of knowledge



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 80 lines / 2954 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or
post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.skin.rose.ComponentRoseActiveLine.drawInternalU(ComponentRoseActiveLine.java:87)
net.sourceforge.plantuml.skin.AbstractComponent.drawU(AbstractComponent.java:147)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.SegmentColored.drawU(SegmentColored.java:106)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.LifeLine.drawU(LifeLine.java:251)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawLifeLineU(DrawableSet.java:453)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawPlaygroundU(DrawableSet.java:396)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawU22(DrawableSet.java:308)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet$2.drawU(DrawableSet.java:288)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 3.3: Sơ đồ Tuần tự đối soát, chốt kỳ lương Read-Only và xuất file ngân hàng

3.4. Sơ Đồ Tuần Tự: Nhân Viên Tra Cứu Phiếu Lương & Hỏi Đáp Trợ Lý AI

Mô tả quá trình nhân viên mở xem phiếu lương và đặt câu hỏi thắc mắc lương. Hệ thống áp dụng cơ chế bảo mật Ownership-based Authorization chặn IDOR, tổng hợp phiếu lương 2 tháng liền kề và gửi Grounding Prompt tới Microservice Python FastAPI kết nối Google Gemini API để giải thích chính xác với mục tiêu phản hồi dưới 2 giây.

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
These guys are about as much fun as a tax audit.



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 68 lines / 2979 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to **plantuml@gmail.com** or
post to **<https://plantuml.com/qa>** to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.skin.rose.ComponentRoseActiveLine.drawInternalU(ComponentRoseActiveLine.java:87)
net.sourceforge.plantuml.skin.AbstractComponent.drawU(AbstractComponent.java:147)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.SegmentColored.drawU(SegmentColored.java:106)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.LifeLine.drawU(LifeLine.java:251)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawLifeLineU(DrawableSet.java:453)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawPlaygroundU(DrawableSet.java:396)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet.drawU22(DrawableSet.java:308)
net.sourceforge.plantuml.sequencediagram.graphic.DrawableSet$2.drawU(DrawableSet.java:288)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 3.4: Sơ đồ Tuần tự nhân viên tra cứu lương và tương tác AI

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAMS)

Để đảm bảo sơ đồ rõ ràng, dễ đọc trên trang in A4 và phân định rõ ranh giới trách nhiệm, quy trình được tách thành 2 sơ đồ phân làn Swimlane độc lập:

4.1. Sơ Đồ Hoạt Động 01: Quy Trình Chăm Công & Nghỉ Phép

Mô tả chu trình hàng ngày: Nhân viên điểm danh check-in/out, nộp đơn xin nghỉ phép, HR kiểm tra phê duyệt và chốt khóa bảng công tháng.



Hình 4.1: Sơ đồ Hoạt động quy trình Chăm công & Nghi phép (Swimlane)

Mô tả chu trình cuối tháng: Kế toán khởi tạo kỳ lương, máy tự động tính lương theo Transaction, kế toán đối soát trên bảng tổng hợp, chốt sổ khóa Read-Only, xuất file ngân hàng và phát hành phiếu lương kèm hỗ trợ AI.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 83 lines / 2527 characters.

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

```
org.lanq.NoSuchFieldError.java.awt.image.Kernel.window(
    org.graalvm.nativeimage.builder.com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:186)
    org.graalvm.nativeimage.builder.com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.Support.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
    java.desktop@21.0.11/java.awt.image.RenderableImage.getBoundsMethod()
    java.desktop@21.0.11/java.awt.image.RenderableImage.<clinit>(RenderableImage.java:49)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolvedOp(DriverShadowedG2d.java:59)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverEllipseG2d.draw(DriverEllipseG2d.java:75)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverEllipseG2d.draw(DriverEllipseG2d.java:54)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractGraphic.draw(AbstractGraphic.java:112)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.compress.UGraphicCompressOnXorY.draw(UGraphicCompressOnXorY.java:118)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.compress.UGraphicCompressOnXorY.draw(UGraphicCompressOnXorY.java:118)
    net.sourceforge.plantuml.svek.UGraphicForSnake.draw(UGraphicForSnake.java:142)
    net.sourceforge.plantuml.svek.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:105)
    net.sourceforge.plantuml.svek.Image.CircleStartDraw(UImageCircleStartDraw.java:82)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vertical.FileCircleStart.drawUFile(CircleStart.java:85)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.MergedVertically.drawUFile(MergedVertically.java:58)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.vcompact.UGraphicInterceptorOneSwimlane.draw(UGraphicInterceptorOneSwimlane.java:73)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.AssemblySimple.drawUFile(FileAssemblySimple.java:110)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.File.WithConnection.drawUFile(FileWithConnection.java:70)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.Swimlanes.drawWhenSwimlanes(Swimlanes.java:332)
    net.sourceforge.plantuml.activitydiagram3.file.Swimlanes.drawUISwimlanes(Swimlanes.java:248)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.compress.CompressionXorYBuilder.drawUCompressionXorYBuilder(java:74)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.compress.CompressionXorYBuilder.drawUCompressionXorYBuilder(java:74)
    net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
    net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtilisz.draw(TextBlockUtils.java:155)
    net.sourceforge.plantuml.com.Exporter.exportToTextBlockExporter(java:177)
    net.sourceforge.plantuml.exportDiagram.(ExportDiagram.java:93)
    net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
    net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
    net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
    net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
    java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/$346b7c9f.invokeStaticIn(LambdaForm$DMH)
```

Hình 4.2: Sơ đồ Hoạt động quy trình Tính lương, Đối soát & Quyết toán chi trả (Swimlane)

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA MÁY TRẠNG THÁI (STATE MACHINE DIAGRAM)

Sơ đồ Máy trạng thái mô tả vòng đời của đối tượng tài chính cốt lõi: PayrollPeriod (Kỳ Lương).

Vòng đời đối tượng được định nghĩa chuẩn xác và chặt chẽ, loại bỏ hoàn toàn các mâu thuẫn:

- **DRAFT:** Kỳ lương mới tạo, đang tiếp nhận công và đơn phép.
- **CALCULATING:** Đang trong quá trình chạy Transaction tính toán hàng loạt.
- **CALCULATED:** Đã tính xong và chờ kế toán đối soát số liệu tổng hợp. Tại trạng thái này, hệ thống cho phép chạy lại tính toán khi dữ liệu đầu vào bảng công hợp lệ.
- **LOCKED:** Đã khóa chỉnh sửa, toàn bộ dữ liệu chuyển sang chế độ CHỈ ĐỌC (Read-Only), ngăn chặn tuyệt đối mọi hành vi sửa đổi dữ liệu quá khứ. Sau khi chốt, kỳ lương tiếp tục chuyển sang PAID khi hoàn tất thanh toán.
- **PAID:** Kế toán xác nhận ủy nhiệm chi ngân hàng thành công, tiền đã về tài khoản nhân viên và lưu trữ lịch sử.

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
You learned to program in FORTRAN didn't you?



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 72 lines / 2293 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to plantuml@gmail.com or post to <https://plantuml.com/qa> to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:94)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverRectangleG2d.draw(DriverRectangleG2d.java:64)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.svek.image.EntityImageState.drawU(EntityImageState.java:142)
net.sourceforge.plantuml.svek.SvekResult.drawU(SvekResult.java:87)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 5.1: Sơ đồ Máy trạng thái vòng đời Kỳ Lương (PayrollPeriod Lifecycle)

CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HÓA KIẾN TRÚC & TRIỂN KHAI (DEPLOYMENT DIAGRAM)

Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram) thể hiện kiến trúc phần cứng, hạ tầng mạng và các thành phần phần mềm trên môi trường thực tế với một ngăn xếp công nghệ duy nhất, đã được chốt chuẩn mực:

- **Client Devices:** Máy tính PC/Laptop của Kế toán/Admin chạy ứng dụng React SPA trên trình duyệt Chrome/Edge; Điện thoại thông minh của Nhân viên sử dụng PWA/Mobile Browser.
- **Web Server & Reverse Proxy:** Nginx tiếp nhận cổng HTTPS 443, phục vụ các tệp tĩnh và điều hướng API.
- **Application Server:** Java Spring Boot 3.2 chạy dịch vụ REST API, bảo mật Spring Security & JWT, xử lý nghiệp vụ tính lương.
- **AI Microservice:** Python FastAPI thực thi bộ xử lý Prompt và kết nối dịch vụ Google Gemini Cloud.
- **Database Server:** Hệ quản trị CSDL PostgreSQL 16 lưu trữ 10 bảng nghiệp vụ cốt lõi với tính năng ACID và toàn vẹn dữ liệu.

An error has occurred : java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
So I guess the fortune teller's right...



PlantUML (1.2026.6) has crashed.

This version of PlantUML is 260 days old, so you should consider upgrading from <https://plantuml.com/download>
Diagram size: 73 lines / 2688 characters.

Java Runtime: GraalVM Runtime Environment
JVM: Substrate VM
Default Encoding: UTF-8
Language: null
Country: null

PLANTUML_LIMIT_SIZE: 4096

You should send this diagram and this image to plantuml@gmail.com or post to <https://plantuml.com/qa> to solve this issue.
You can try to turn around this issue by simplifying your diagram.

```
java.lang.NoSuchFieldError: java.awt.image.Kernel.width
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions$Support.getFieldID(JNIFunctions.java:1864)
org.graalvm.nativeimage.builder/com.oracle.svm.core.jni.functions.JNIFunctions.getFieldID(JNIFunctions.java:461)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.initIDs(Native Method)
java.desktop@21.0.11/java.awt.image.Kernel.<clinit>(Kernel.java:49)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.getConvolveOp(DriverShadowedG2d.java:59)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverShadowedG2d.drawShadow(DriverShadowedG2d.java:96)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverPolygonG2d.draw(DriverPolygonG2d.java:90)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.g2d.DriverPolygonG2d.draw(DriverPolygonG2d.java:53)
net.sourceforge.plantuml.klimt.drawing.AbstractUGraphic.draw(AbstractUGraphic.java:145)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.UsymbolNode.drawNode(UsymbolNode.java:83)
net.sourceforge.plantuml.decoration.symbol.UsymbolNode$2.drawU(UsymbolNode.java:164)
net.sourceforge.plantuml.svek.ClusterDecoration.drawU(ClusterDecoration.java:78)
net.sourceforge.plantuml.svek.Cluster.drawU(Cluster.java:373)
net.sourceforge.plantuml.svek.SvekResult.drawU(SvekResult.java:74)
net.sourceforge.plantuml.svek.DecorateEntityImage.drawU(DecorateEntityImage.java:124)
net.sourceforge.plantuml.klimt.shape.TextBlockUtils$2.drawU(TextBlockUtils.java:155)
net.sourceforge.plantuml.core.TextBlockExporter.exportTo(TextBlockExporter.java:177)
net.sourceforge.plantuml.UgDiagram.exportDiagram(UgDiagram.java:93)
net.sourceforge.plantuml.SourceStringReader.outputImage(SourceStringReader.java:192)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.generateDiagram(Pipe.java:112)
net.sourceforge.plantuml.Pipe.managePipe(Pipe.java:103)
net.sourceforge.plantuml.Run.main(Run.java:183)
java.base@21.0.11/java.lang.invoke.LambdaForm$DMH/sa346b79c.invokeStaticInit(LambdaForm$DMH)
```

Hình 6.1: Sơ đồ Triển khai hạ tầng và thành phần công nghệ thống nhất

PHỤ LỤC: MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU & BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Bảng Ma Trận Truy Vết Yêu Cầu (Requirements Traceability Matrix) Đồng Bộ 100%

Mã BR	Mô Tả Yêu Cầu Nghiệp Vụ	Mã Use Case Thống Nhất	Lớp Thực Thể (Domain Class)	Bảng CSDL PostgreSQL
BR-01	Quản lý cơ cấu tổ chức & phòng ban	UC_HR_01	Department	departments
BR-02	Quản lý tài khoản, mật khẩu & phân quyền	UC_AUTH_01, UC_AUTH_02, UC_ADMIN_01, UC_ADMIN_02	UserAccount	user_accounts
BR-03	Quản lý hồ sơ lý lịch nhân sự công ty	UC_HR_02	Employee	employees
BR-04	Quản lý hợp đồng lao động & lương cơ bản	UC_HR_03	Contract	contracts
BR-05	Quản lý phụ cấp & các khoản khấu trừ	UC_HR_04	Contract, PayslipLine	contracts, payslip_lines
BR-06	Cấu hình tỷ lệ trích nộp bảo hiểm & thuế	UC_HR_05	DeductionRate	deduction_rates
BR-07	Ghi nhận công & quản lý đơn nghỉ phép	UC_EMP_01, UC_EMP_02, UC_EMP_03, UC_HR_06	Timesheet, LeaveRequest	timesheets, leave_requests
BR-08	Khởi tạo kỳ & tính lương tự động 1-chạm	UC_HR_07	PayrollPeriod, Payslip	payroll_periods, payslips
BR-09	Đối soát tổng hợp, chốt Read-Only & xuất Excel	UC_HR_08, UC_HR_09, UC_HR_10	PayrollPeriod, Payslip	payroll_periods, payslips
BR-10	Bảo mật phiếu lương cá nhân & Trợ lý ảo AI	UC_EMP_04, UC_EMP_06, UC_AI_01, UC_AI_02, UC_AI_03	Payslip, PayslipLine	payslips, payslip_lines

